01 제목 및 요약

# TrueFrame 2050

## SNS에서 바로 확인하는 영상의 출처와 편집 이력

확인 가능한 기록을 살펴보고, 공유 여부를 판단한다

## 02 문제와 사용자

2050년의 정보 환경을 가정한 기획

### 육안으로 판단하기 어려운 영상

사람의 표정·움직임까지 정교해진 생성 영상
허위 사건·발언과 맥락 왜곡이 일상적인 위험으로 확대

주 사용자

### SNS로 뉴스·영상을 보는 시민

원본과 편집 과정을 직접 찾는 부담

**규제·생성 표시 이후에도 남는 과제** 안전장치 우회 · 표시 누락·훼손 · 직접 운영·수정한 모델의 관리

## 03 2050년 미래 사용 장면

SNS의 기본 기능으로 제안

영상 발견 → 검증 정보 열기 → 근거와 한계 확인 → 공유 여부 결정

X · Instagram · YouTube 등



**2050년, 출근길의 SNS 이용자**

논란이 되는 발언 영상을 발견하고
공유 전에 검증 정보를 확인한다

**TrueFrame 검증 정보** — 가상 SNS 화면

촬영 출처
**촬영 장치 서명 유효**
현재 영상에 연결된 촬영 기록의 서명 확인

편집 이력
**자르기 이력 확인**
재업로드 이후 이력은 확인 불가

AI 분석
**일부 구간 추가 검토 필요**
오류 가능성이 있는 보조 분석 결과

AI 생성 콘셉트 이미지·가상 화면이며, 표시된 내용은 실제 검증 결과가 아닙니다.

도입 전 **원본과 이력을 직접 검색** | 2050년 **영상 옆 검증 정보로 공유 판단**

## 04 기술 방식과 작동 원리

촬영 기록이 이용자의 판단 근거가 되기까지

01 **촬영·서명**
지원 촬영 기기가 영상에
연결된 디지털 서명을 남김

→ 02 **편집 이력 연결**
지원 편집 도구가 남긴
변경 기록을 이전 이력과 연결

→ 03 **서명·기록 검증**
서명의 유효성과
현재 영상과의 연결 확인

→ 04 **SNS에서 확인**
확인·미확인 정보를 구분
이용자가 공유 여부 결정

**AI 영상 분석** 생성·조작 의심 징후를 추가 분석 — **오류 가능성이 있는 참고 정보**

**현재 근거** C2PA 기반 출처·변경 기록 검증 표준

**2050년 가정** 기기·편집 도구·SNS 간 기록 보존과 연동

## 05 기술적 한계와 검증할 질문

**1 탐지 오류**
새 생성 모델에서도
오탐·미탐을 줄일 수 있을까?

**2 인증 기록**
제조사·SNS가 달라도
기록을 안전하게 연결할 수 있을까?

**3 개인정보와 설명**
촬영자 정보를 보호하며
결과의 한계를 설명할 수 있을까?

**출처 인증 ≠ 내용의 사실성** — **미인증 ≠ 가짜**

## 06 팀과 역할

E26-SW02-08 / 황찬우 · 조하란 · 김민준 · 최시영

**황찬우**
기획 조율·발표 관리

**조하란**
미래 장면·포스터 시각화

**김민준**
사용자 관점·안내 검토

**최시영**
출처·피드백·AI 기록

**참고** C2PA v2.2 기술 명세 · 미국 GAO, 생성형 AI 악용 위험 · 영국 AISI, 공개 모델 안전조치

github.com/kookmin-sw/E26-SW02-08

AI 활용: ChatGPT 기획·문구 정리 / OpenAI 이미지 생성 도구: 「2050년 서울 지하철에서 SNS 영상 출처를 확인하는 직장인」 장면 생성